

Estadística General

Contenido

Distribución de Bernoulli

Distribución Binomial

Distribución Poisson

Experimento Bernoulli

Suponga que un experimento aleatorio consiste en observar los elementos de una población con las siguientes características:

1. La observación consiste en clasificarlos en 2 categorías (por ejemplo éxito y fracaso, asiste y no asiste, etc).
2. La probabilidad de observar un éxito es p y $1 - p$ a la probabilidad de observar un fracaso.

Distribución Bernoulli

Definamos una variable aleatoria X como:

$$X(\text{éxito}) = 1 \text{ y } X(\text{fracaso}) = 0$$

De esta forma:

$$P(X = 1) = p \text{ y } P(X = 0) = 1 - p$$

Así el modelo probabilístico de Bernoulli es

$$f(x) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x} & \text{si } x = 0, 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $0 \leq p \leq 1$.

Distribución Bernoulli

Si una variable aleatoria X tiene distribución Bernoulli con parámetro p lo denotaremos por

$$X \sim \text{Ber}(p)$$

Si $X \sim \text{Ber}(p)$ entonces

- ▶ $E(X) = p$
- ▶ $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Problema

Una empresa organiza una rifa en una fiesta de fin de año. Hay un total de 300 boletos de lotería, y 50 de ellos están marcados como boletos ganadores. El evento A de interés es “el boleto gana”(codificado como $X = 1$), y la probabilidad p de tener un boleto ganador es a priori (es decir, antes de que se haya sacado cualquier boleto de lotería). Describa el modelo de probabilidad, determine la esperanza y la varianza.

Distribución Binomial

Suponga que realizamos n repeticiones de un Proceso Bernoulli bajo las siguientes condiciones:

1. La probabilidad, p , de que ocurra un éxito permanece constante de un ensayo a otro.
2. Las repeticiones del ensayo son independientes.

Definamos la v.a. X como el ***número de éxitos en las n repeticiones***. Luego:

$$R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

Distribución Binomial

El modelo probabilístico binomial con parámetros $n \in \mathbb{N}$ y $0 \leq p \leq 1$ está dado por

$$f(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & \text{si } x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Una v.a. X que tiene Distribución Binomial con parámetros n y p se denota como:

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, entonces

1. $E(X) = np$
2. $\text{Var}(X) = np(1-p)$

Binomial: Ejemplo

La probabilidad que un estudiante obtenga el título profesional es 0,3. Suponga que el primer semestre de este año se matricularon 7. Determine:

1. Probabilidad de que todos terminen la carrera
2. Probabilidad de que al menos 2 terminen la carrera
3. Esperanza y varianza

Binomial: Ejemplo

La experiencia ha demostrado que 30 % de todas las personas afectadas por cierta enfermedad se recuperan. Una empresa fabricante de medicamentos ha inventado una nueva medicina. Diez personas con la enfermedad se seleccionaron al azar y recibieron la medicina; nueve se recuperaron al poco tiempo. Suponga que la medicina no es eficaz en absoluto. ¿Cuál es la probabilidad de que se recuperen al menos nueve de entre diez que recibieron la medicina?

Binomial: Ejemplo

Un vendedor de planes de turismo al caribe, sabe por experiencia, que la oportunidad de vender un plan es mayor, mientras más contactos realice con los potenciales clientes. Empíricamente, él estableció que la probabilidad de que una persona compre un plan, luego de su visita, es constante igual a 0.01. Si el conjunto de visitas que realiza el vendedor constituye un conjunto independiente de ensayos, ¿Cuántos potenciales compradores debe visitar para que la probabilidad de vender por lo menos un sea igual a 0.85?

Distribución Poisson

Consideremos un experimento que consiste en contar el número de veces que ocurre un evento durante una unidad de tiempo, área o volumen (o cualquier otra unidad continua) dada, y que tiene las siguientes características:

1. La probabilidad de que ocurra un evento es la misma para todas las unidades.
2. El número de eventos que ocurren en una unidad de tiempo, área o volumen es independiente del número de los que ocurren en otras unidades.
3. El número medio o esperado de eventos en cada unidad es constante y se denota por $\lambda \geq 0$.

Distribución Poisson

si X es una v.a. definida como el número de eventos que ocurren en el unidad de tiempo, área o volumen, de acuerdo a las características mencionadas entonces X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ y sus función de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} & \text{si } x = 0, 1, 2, \dots, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Una v.a. X que tiene Distribución Poisson con parámetros λ se denota como:

$$X \sim \text{Pois}(\lambda)$$

Distribución Poisson

Si $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, entonces

1. $E(X) = \lambda$
2. $\text{Var}(X) = \lambda$

Poisson: Problemas

Suponga que se diseña un sistema aleatorio de patrulla de policía para que un oficial de patrulla pueda estar en un lugar de su ruta $Y = 0, 1, 2, 3, \dots$ veces por periodo de media hora, con cada lugar visitado un promedio de una vez por periodo. Suponga que Y posee, aproximadamente, una distribución de probabilidad de Poisson. Calcule la probabilidad de que el oficial de patrulla no llegue a un lugar determinado durante un periodo de media hora. ¿Cuál es la probabilidad de que el lugar sea visitado una vez? ¿Dos veces? ¿Al menos una vez?

Poisson: Ejemplo

El número de cheques sin fondo diarios que recibe una empresa tiene distribución poisson. Cada día se reciben en promedio 6 cheques con estas características.

1. ¿Cual es la probabilidad que se reciban 4 cheques en 1 día?
2. ¿Cual es la probabilidad que se reciban al menos 1 cheque sin fondo en un día?
3. varianza y esperanza.

Problema

Suponga que una pequeña aeronave aterriza en un aeropuerto de acuerdo con un proceso de Poisson con razón de 8 por hora, de modo que el número de aterrizajes durante un lapso de tiempo de t horas es una variable aleatoria de Poisson con parámetro $\mu = 8t$.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 6 aeronaves pequeñas aterricen durante un intervalo de 1 hora?
2. ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar del número de aeronaves pequeñas que aterrizan durante un lapso de 90 minutos?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 20 aeronaves pequeñas aterricen durante un lapso de 2 horas y media?